Cómo compilar y cómo sacar las capturas

Guía práctica para **Windows 10/11** con **VS Code + MSYS2 (MinGW/GCC)**.

Cada actividad del repositorio pide evidencia fotográfica (`capturas/*.png`). Esta guía te dice, paso a paso, cómo compilar cada programa, cómo ejecutarlo y qué ventana exacta tenés que capturar para que el profe la apruebe.

---

1. Instalación del compilador (una sola vez)

Si `g++` no está instalado, instalá **MSYS2**:

1. Descargalo de <https://www.msys2.org/> y ejecutá el instalador.

2. Abrí **MSYS2 UCRT64** (menú Start → *MSYS2 UCRT64*).

3. En esa terminal ejecutá:

```
pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
```

4. En la terminal de **VS Code** (PowerShell, `Ctrl + Ñ`) verificá:

```
g++ --version
```

Debe mostrar la versión del GCC (por ejemplo `g++ (GCC) 13.2.0`). Guardá esa ventana: es una de las capturas de la **Actividad 2**.

Si las PCs del laboratorio te bloquean la compilación

Usá **OnlineGDB** (<https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler>):

1. Language → `C++`, Standard → `C++11` (o `C++17`).

2. Pegá el código de `src/main.cpp`.

3. Click en **Run** y hacé captura de la salida.

---

2. Configuración de VS Code (una sola vez)

Instalá estas extensiones con `Ctrl + Shift + X`:

1. **C/C++** (Microsoft) — sintaxis e inteligencia de código.

2. **C/C++ Extension Pack** — incluye el depurador (Debugger).

3. **Code Runner** (opcional) — ejecutar con un clic.

Además, abrí la terminal integrada con `Ctrl + Ñ` y verificá que `g++ --version` responda ahí (eso confirma que el compilador está en el `Path`).

---

3. Regla de oro: la terminal debe estar en la raíz de la actividad

Todos los comandos de abajo asumen que estás parado **dentro de la carpeta de la actividad** (por ejemplo `...\Actividades\calculoarea\`), no en la raíz del repo.

```
cd .\calculoarea
```

Si no lo hacés, el `.exe` se genera en el lugar equivocado y las rutas relativas del Actividad 7 (que lee `src/historial_partidas.txt`) no van a funcionar.

---

4. Comandos por actividad

#	Actividad	Carpeta	Compilar	Ejecutar
1	Calculadora de edad	`calculadoraedad/`	`g++ proyecto_cpp/calculadoraEdad.cpp -o proyecto_cpp/calculadoraEdad.exe`	`.\proyecto_cpp\calculadoraEdad.exe`
2	Hola Mundo	`holamundo/`	`g++ src/main.cpp -o src/holamundo.exe`	`.\src\holamundo.exe`
3	Área de círculo	`calculoarea/`	`g++ src/main.cpp -o src/area.exe`	`.\src\area.exe`
4	Cadenas y punteros	`cadenaspunteros/`	`g++ src/main.cpp -o src/cadenaspunteros.exe`	`.\src\cadenaspunteros.exe`
5	Struct y punteros	`sistemaproyecto/`	`g++ src/main.cpp -o src/sistemaproyecto.exe`	`.\src\sistemaproyecto.exe`
6	Taller de repaso	`repasogeneral/`	`g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe`	`.\src\repasogeneral.exe`
7	Piedra, papel o tijera	`piedrapapelotijera/`	`g++ -std=c++11 src/main.cpp -o src/piedrapapelotijera.exe`	`.\src\piedrapapelotijera.exe`
8	Juego de naves	`juegodenaves/`	`g++ src/main.cpp -o src/juegodenaves.exe`	`.\src\juegodenaves.exe`

Python (Actividad 1) no necesita compilación:

```
python .\proyecto_python\calculadoraEdad.py
```

Ejemplo completo (Actividad 3)

```
cd .\calculoarea
g++ src/main.cpp -o src/area.exe
.\src\area.exe
```

Si todo está bien, vas a ver:

```
=====================================================
 CALCULADORA DE AREA MODULAR - ESTUDIANTE: Ian Quiroga
=====================================================
=> Ingrese el radio del circulo/diana (en cm): 8

[SISTEMA] Area del circulo = 201.062 cm2

[SISTEMA] Dibujando escala de la Diana en la RAM...
 .---.
 / .---. \
 | / O \ | -> [DIANA ESTÁNDAR DE TIRO]
 | \ * / |
 \ '---' /
 '---'
=====================================================
```

---

5. Capturas obligatorias, actividad por actividad

> Para capturar la ventana: `Win + Shift + S` (Recortes) o `Print Screen`. > Guardá el archivo con el **nombre exacto** en la carpeta `capturas/` de la > actividad correspondiente.

Actividad 2 → `holamundo/capturas/`

Archivo Qué tiene que verse
`gpp_version.png` La terminal con `g++ --version` y la versión del GCC
`extensiones_vscode.png` El panel de extensiones de VS Code con C/C++ y Code Runner instalados
`ejecucion_hola_mundo.png` La terminal con el comando `g++`, el comando de ejecución y tu nombre en la salida

Actividad 3 → `calculoarea/capturas/`

Archivo Qué tiene que verse
`compilacion_area.png` Terminal con la compilación, la ejecución y tu nombre y apellido
`diagrama_flujo.png` Tu diagrama de flujo o pseudocódigo (a mano o en un diagrador)

Actividad 4 → `cadenaspunteros/capturas/`

Archivo Qué tiene que verse
`ejecucion_punteros.png` La salida con `Direccion fisica en RAM Hexadecimal: 0x...` y tu nombre
`esquema_ram.png` **Diagrama de memoria RAM hecho a mano** (con la dirección y el valor de `edad` y `p`)

Actividad 5 → `sistemaproyecto/capturas/`

Archivo Qué tiene que verse
`ejecucion_struct.png` Los datos cargados + `Direccion RAM Hexadecimal: 0x...` y tu nombre

Actividad 6 → `repasogeneral/capturas/`

Archivo Qué tiene que verse
`ejecucion_repasogeneral.png` La salida completa de los 3 retos (recursiva, búsqueda, intercambio)
`traza_memoria.png` Diagrama de bloques de la RAM hecho a mano
(extra) `git_remote.png` La salida de `git remote -v` con GitHub y GitLab

Actividad 7 → `piedrapapelotijera/capturas/`

Archivo Qué tiene que verse
`jugada_consola.png` El menú principal + una partida jugada con el resultado
`archivo_disco.png` **Demostración de persistencia**: (1) jugá, (2) cerrá la consola, (3) volvé a abrirla, (4) elegí la Opción 2 → historial leído desde el `.txt`

> Para la segunda captura, también podés abrir `src/historial_partidas.txt` > en el Bloc de notas y capturarlo con el contenido acumulado.

Actividad 8 → `juegodenaves/capturas/`

Archivo Qué tiene que verse
`combate_consola.png` El juego corriendo con `PILOTO: <tu nombre y apellido>` en el HUD, y de ser posible el power-up `R` con `[RAPID FIRE ACTIVO]`

> ■■ El juego pide el nombre por consola al arrancar. **Escribí tu nombre y > apellido reales**, porque eso es lo que se tiene que ver en la captura. > Solo funciona en **Windows** (usa `windows.h` y `conio.h`).

6. Antes de entregar: checklist

- • [ ] Reemplacé `Ian Quiroga` por mi nombre y apellido real en **todos** los `.cpp` y `.py`.
- • [ ] Compilé y ejecuté cada una de las 8 actividades sin errores.
- • [ ] Las capturas están guardadas con el **nombre exacto** pedido, dentro de `capturas/`.
- • [ ] El informe **APA v7** está en PDF dentro de `docs/`.
- • [ ] Los manuales están en `docs/manuales/` (Actividades 5 a 8).
- • [ ] El `CHANGELOG.md` está actualizado (Actividades 6, 7 y 8).
- • [ ] Subí todo con `git push` a **GitHub** y **GitLab** (Dual-Remote, Act. 6 en adelante).
- • [ ] Las URLs públicas de los repositorios están anotadas en el informe APA.
- • [ ] La carpeta de campo del P.I.A. tiene los campos completos (no vacíos).

---

7. Problemas frecuentes

Síntoma Causa probable Solución
`g++ no se reconoce como comando` MinGW no está en el `Path` Reinstalá MSYS2 y agregá `C:\msys64\ucrt64\bin` al `Path`
`no such file or directory` La terminal no está en la raíz de la actividad `cd` a la carpeta correcta
El `.exe` no aparece en `src/` Compilaste desde otra carpeta Volvé a la raíz y repetí el comando
`historial_partidas.txt` no se crea Corriste el `.exe` desde otro directorio Ejecutá desde `piedrapapelotijera/`
El nombre se lee vacío en el Act. 7 Falta `cin.ignore()` antes de `getline()` Ya está en el código base; no lo borres
El juego de naves no compila No estás en Windows Actividad 8 requiere `windows.h`